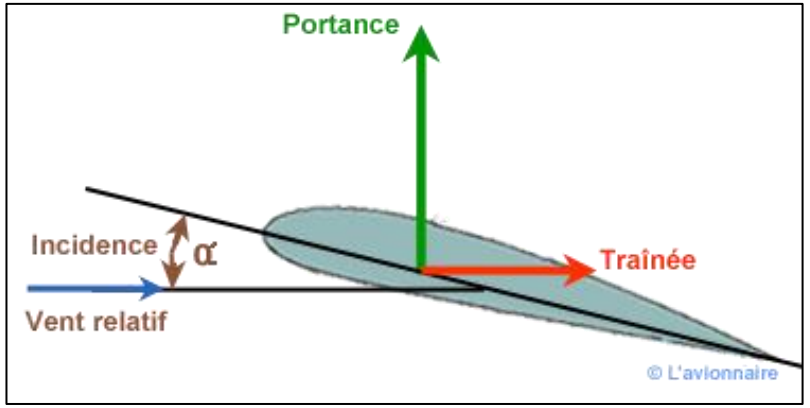
Contexte

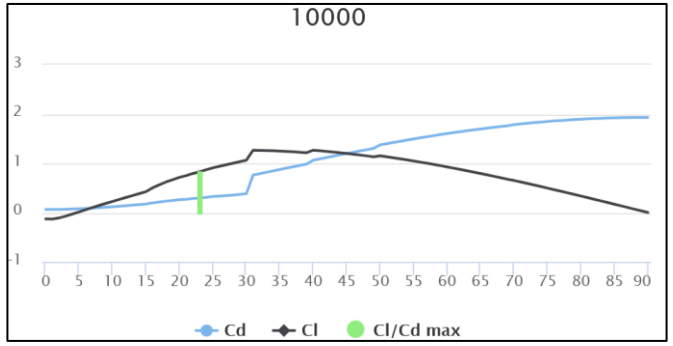
Situation réelle :

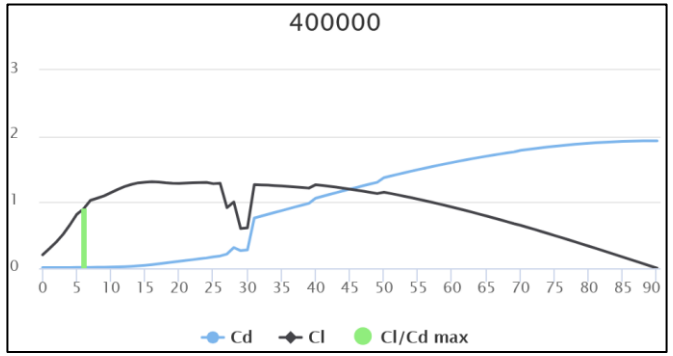
- Angle d'incidence entre l'aile et le vent relatif important au décollage/atterrissage (15 degrés) et faible en vol de croisière (2-3 degré)
- Le nombre de Reynolds varie au cours d'un vol puisqu'il dépend de la vitesse relative de l'avion et de l'air.



Exemple de performance d'un profil NACA 2418:

- Forte dépendance des performances des profils NACA vis-à-vis de l'angle d'incidence et du nombre de Reynolds





Problématique

$$C_x = \frac{F_x}{\frac{1}{2}\rho v^2 S}$$

où :

F_x est la force de traînée, qui est par définition la composante de la force dans la direction du vecteur vitesse,

ρ est la masse volumique du fluide,

v est la vitesse de l'objet relativement au fluide,

S est la surface de référence.

$$C_z = \frac{F_z}{q \times S}$$

avec F_z en newtons et $q = \frac{1}{2}\rho V^2$

avec ρ = masse volumique du fluide en kg/m^3 et V = vitesse de déplacement en m/s

avec S : surface de référence (surface projetée dans le plan x-y pour une aile)

Notion de finesse d'un profil :

$$f = \frac{1}{\tan\gamma} = \frac{C_z}{C_x}$$

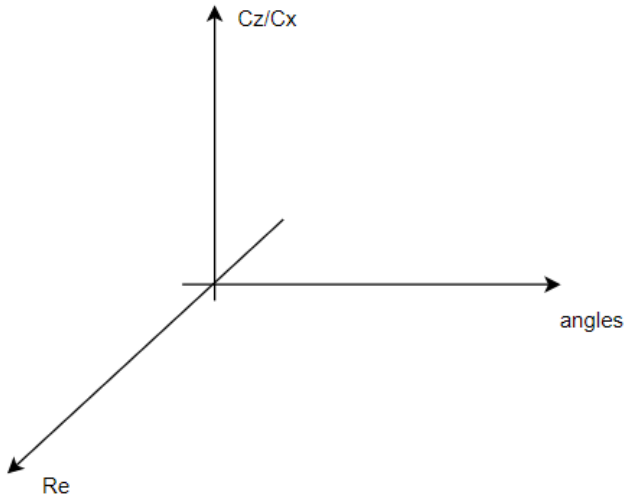
Le choix d'un profil NACA en vue de maximiser les performances aérodynamiques ne peut se faire pour un angle et un nombre de Reynolds fixes.

- Objectif du projet :

Choisir le meilleur profil NACA (maximisant la finesse) pour la plage d'angle et la plage de nombre de Reynolds fournit.

Base de données utilisée

- Base de données issue de plusieurs expérimentations numériques :
  - Avec 126 profils NACA différents
  - Pour chaque profil, différents nombres de Reynolds
  - Pour chaque profil NACA et chaque nombre de Reynolds, différents angles d'incidence et les coefficients de portance et de traînée associés.



Traitement et sélection de donnée

- Traitement de la base de données pour la rendre exploitable

ns1:id_profil	ns1:nom_profil	ns1:epaisseur	ns1:list_coordonées_x_y	ns1:list_angle	ns1:Re	ns1:list_cl	ns1:list_cd	ns1:list_cm
626263247	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	10000	0;0,0832;0,166	0,03167;0,031	0;0,0033;0,006
626263248	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	50000	0;0,0817;0,164	0,0142;0,0143	0;0,0045;0,008
626263249	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	100000	0;0,0803;0,163	0,01017;0,010	0;0,005;0,0089
626263250	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	150000	0;0,0793;0,176	0,00839;0,008	0;0,0053;0,006
626263251	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	200000	0;0,0782;0,252	0,008008;0,00	0;0,0056;-0,007
626263252	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	301000	0;0,1075;0,251	0,008008;0,00	0;0,0018;-0,005
626263253	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	400000	0;0,1306;0,244	0,008008;0,00	0;-0,0051;-0,00
626263254	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	500000	0;0,1485;0,242	0,008008;0,00	0;-0,0082;-0,00
626263255	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	600000	0;0,1402;0,240	0,008008;0,00	0;-0,0057;-0,00
626263256	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	700000	0;0,1355;0,240	0,008008;0,00	0;-0,0044;-0,00
626263257	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	800000	0;0,1327;0,240	0,008008;0,00	0;-0,0038;-0,00
626263258	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	900000	0;0,122;0,2404	0,008008;0,00	0;-0,0014;-0,00
626263259	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	1000000	0;0,114;0,2405	0,008008;0,00	0;0,0003;-0,004
626263260	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	3000000	0;0,0852;0,187	0,008008;0,00	0;0,0051;0,007
626263261	naca0006	0,06	1;0;0,9956;0,0004;0,9883;(	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	5000000	0;0,0882;0,195	0,008008;0,00	0;0,0044;0,005
626274437	naca001034	0,1	1;0;0,95;0,0086;0,9;0,0156	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	10000	0;0,0452;0,090	0,03826;0,038	0;0,0067;0,013
626274438	naca001034	0,1	1;0;0,95;0,0086;0,9;0,0156	0;1;2;3;4;5;6;7;8;	50000	0;0,0243;0,059	0,01976;0,020	0;0,0122;0,021

```
DOE

{'naca0006': array([[1.00000000e+04, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00],
       [1.00000000e+04, 1.00000000e+00, 2.61224490e+00],
       [1.00000000e+04, 2.00000000e+00, 5.11706716e+00],
       [1.00000000e+04, 3.00000000e+00, 7.24414120e+00],
       [1.00000000e+04, 4.00000000e+00, 8.55925213e+00],
       [1.00000000e+04, 5.00000000e+00, 7.58449752e+00],
       [1.00000000e+04, 6.00000000e+00, 3.81307962e+00],
       [1.00000000e+04, 7.00000000e+00, 6.31629909e+00],
       [1.00000000e+04, 8.00000000e+00, 5.38295273e+00],
       [1.00000000e+04, 9.00000000e+00, 4.56896552e+00],
       [1.00000000e+04, 1.00000000e+01, 4.03227213e+00],
       [1.00000000e+04, 1.10000000e+01, 3.84021017e+00],
       [1.00000000e+04, 1.20000000e+01, 3.69161469e+00],
       [1.00000000e+04, 1.30000000e+01, 3.57398456e+00],
       [1.00000000e+04, 1.40000000e+01, 3.47938292e+00],
       [1.00000000e+04, 1.50000000e+01, 3.39776408e+00],
       [1.00000000e+04, 1.60000000e+01, 3.40073361e+00],
       [1.00000000e+04, 1.70000000e+01, 3.35651737e+00],
       [1.00000000e+04, 1.80000000e+01, 3.30420535e+00],
       [1.00000000e+04, 1.90000000e+01, 3.25472217e+00],
       [5.00000000e+04, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00],
```

Pour chacun des 126 profils NACA		
Nombre de Reynolds 1	Angles de 0 à 20 degrés	Finesse CZ/CX associées aux 20 angles
Nombre de Reynolds 2	Angles de 0 à 20 degrés	Finesse CZ/CX associées aux 20 angles
…	…	…

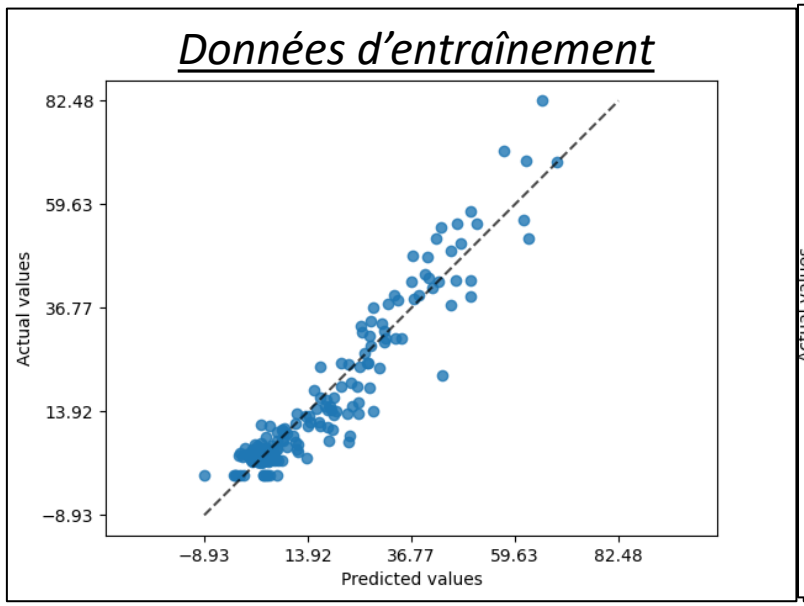
Tentative d'entraînement avec un ANN

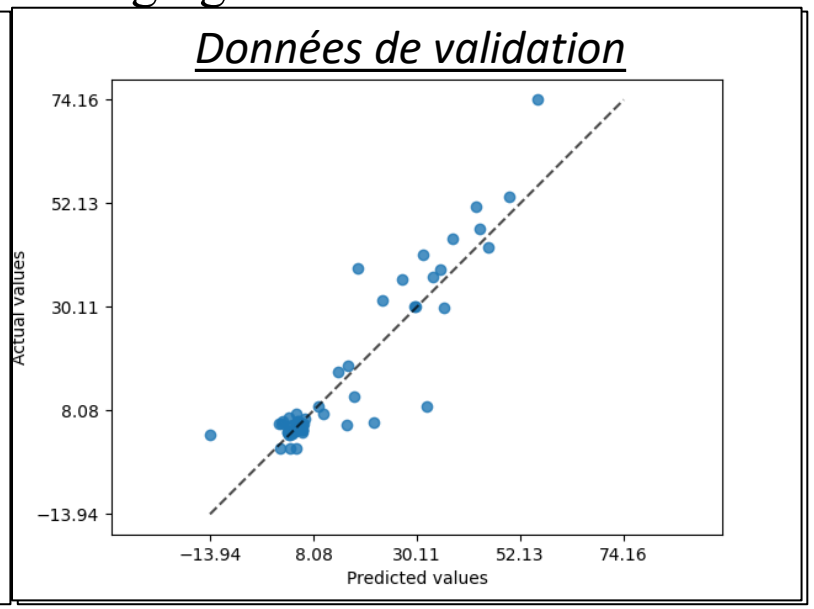
- Première idée : avoir un ANN avec les variables de Design suivantes :
  - Profil NACA
  - Nombre de Reynolds
  - Angle d'incidence

- **<u>Cependant</u>**, le profil NACA est une variable discrète du *DOE* : pas possible d'entraîner un réseau de neurone pour une telle variable avec Sk-learn (à ma connaissance)
  - ➢ utilisation de *LabelEncoder* pour convertir mes chaines de caractères en flottants et entraîner mon ANN.
  - ➢ Abandon de ce type d'entraînement car peu fiable et entraînement extrêmement long
- Dernière tentative avec JMP mais entraînement long pour avoir un méta-modèle robuste (sans doute dû au caractère discret de la variable NACA)

Création d'un méta-modèle pour chaque profil

- Tentative avec un ANN infructueuse et *GridSearchCV* trop long…
  - ➢ Utilisation d'un modèle de Kriging





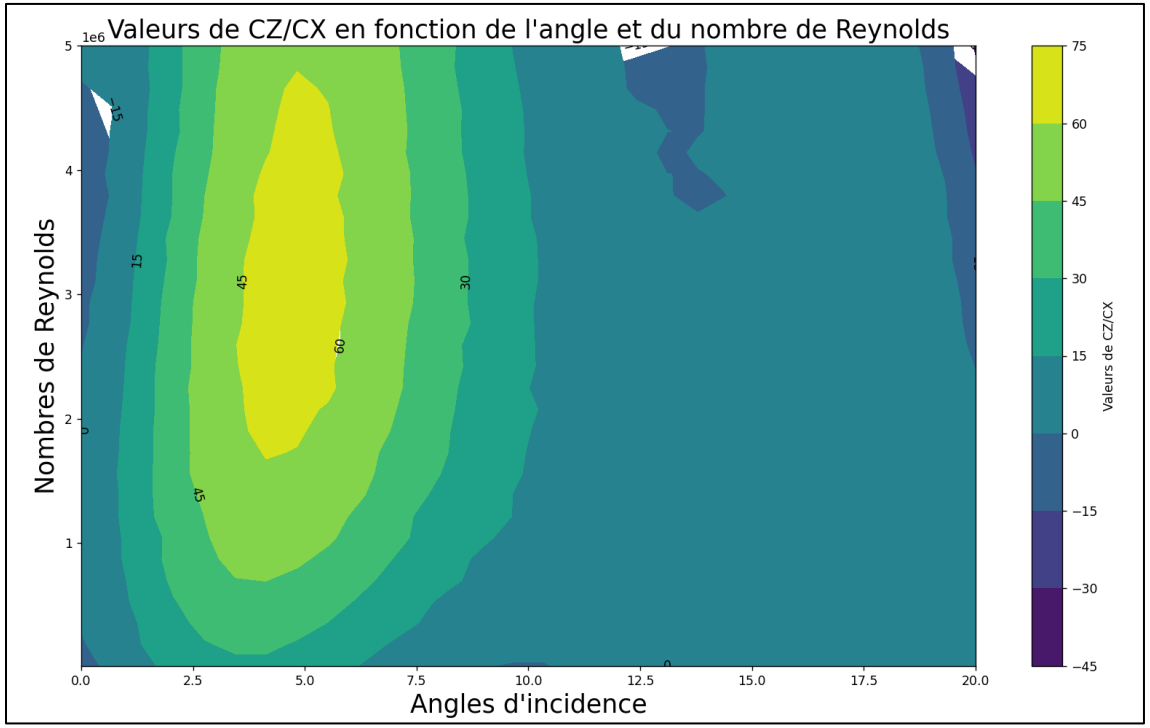
Coefficient de détermination de l'entraînement 80%	Coefficient de détermination de validation 20%
0,92	0,79

- Stockage du modèle Kriging pour chaque NACA :

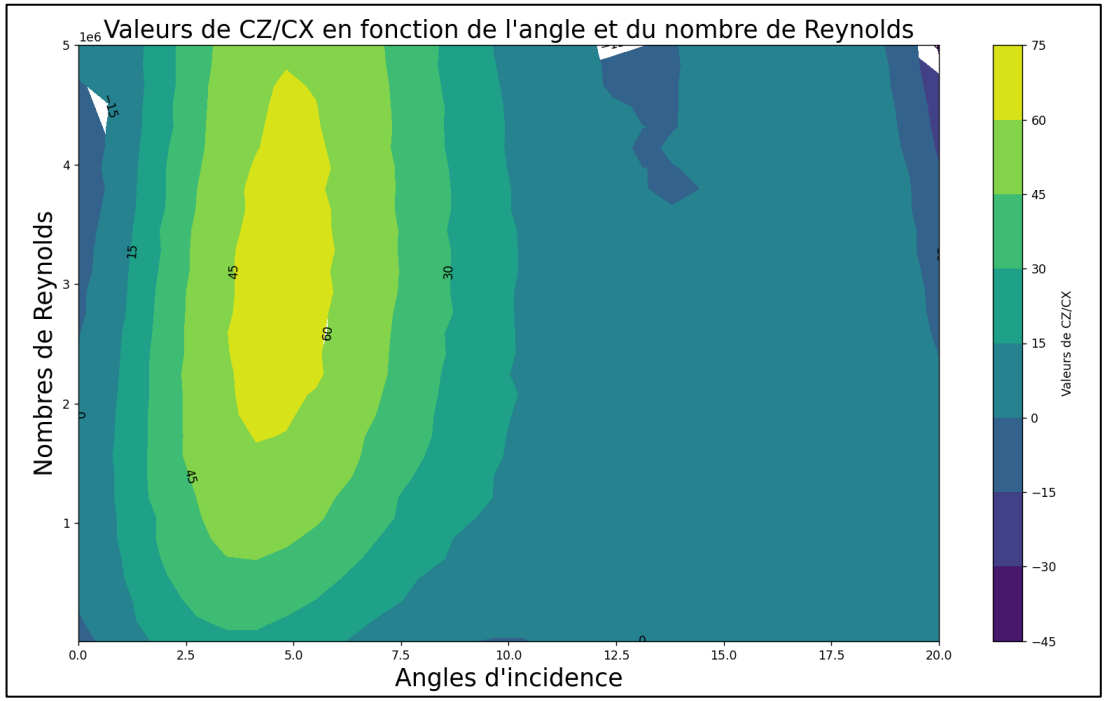
```
KRG_NACA
{'naca0006': <smt.surrogate_models.krg.KRG object at 0x000002217FD13230>, 'naca001034':
<smt.surrogate_models.krg.KRG object at 0x000002217FD13230>, 'naca001064': <smt.surrogat
e_models.krg.KRG object at 0x000002217FD13230>, 'naca001065': <smt.surrogate_models.krg.
KRG object at 0x000002217FD13230>, 'naca001066': <smt.surrogate_models.krg.KRG object at
0x000002217FD13230>, 'naca001234': <smt.surrogate_models.krg.KRG object at 0x000002217FD
13230>, 'naca0018': <smt.surrogate_models.krg.KRG object at 0x000002217FD13230>, 'naca16
```

Visualisation du DOE

- Visualisation 2D



Méthode pour déterminer le meilleur profil



Pour chaque profil NACA et la plage de travail donnée (angle et nombre de Reynolds) :

- Un tableau contenant les coefficients CZ/CX

	Re 1	…	Re final
Angle 1	CZ/CX		
…		CZ/CX	
Angle final			CZ/CX

<u>Objectif :</u> Maximiser la somme des coefficients du tableau

Résultats et perspectives

- Test du programme pour 5 profils NACA :
  - Un angle variant entre 2 et 6 degrés
  - Un Reynolds variant entre 1e6 et 3e6

```
results
array([['profil NACA', 'Somme des CZ/CX sur la plage donnée'],
       ['naca0006', '4800.446909387339'],
       ['naca001034', '4276.98409503304'],
       ['naca001064', '4774.821045574949'],
       ['naca001065', '4705.502468364815'],
       ['naca001066', '4042.4355112493113']], dtype=object)
```

- Perspectives :
  - Faire tourner le code sur plus de profil
  - Créer un même méta-modèle pour tous les profils